

LAPORAN
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
GLOBAL COFFEE HEALTH



Disusun Oleh :

Jihan Shafira Rahmah

2509116073

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS dengan melakukan *Exploratory Data Analysis* (EDA) pada dataset Global Coffee Health.

Laporan ini berisi proses eksplorasi data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dataset, menemukan pola, serta memperoleh informasi awal yang dapat digunakan dalam proses analisis data lebih lanjut. Melalui kegiatan EDA ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap data yang digunakan.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Samarinda, 20 Maret 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara. Kandungan kafein di dalam kopi dapat memberikan berbagai efek bagi tubuh, seperti meningkatkan energi, membantu meningkatkan konsentrasi, serta mengurangi rasa lelah. Kebiasaan mengonsumsi kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, baik untuk menemani aktivitas sehari-hari maupun untuk membantu menjaga fokus saat bekerja atau belajar. Selain itu, konsumsi kopi juga sering dikaitkan dengan beberapa aspek kesehatan, seperti kualitas tidur, tingkat stres, detak jantung, dan kondisi kesehatan lainnya.

Meningkatnya konsumsi kopi di berbagai kalangan masyarakat menimbulkan perhatian terhadap hubungan antara kebiasaan mengonsumsi kopi dengan kondisi kesehatan seseorang. Faktor-faktor seperti usia, pola tidur, aktivitas fisik, serta tingkat stres dapat memengaruhi pola konsumsi kopi pada setiap individu. Hubungan antar faktor tersebut dapat dipahami melalui proses pengolahan dan eksplorasi data sehingga pola dan karakteristik data dapat diketahui dengan lebih jelas.

Pada Ujian Tengah Semester mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data ini, dilakukan *Exploratory Data Analysis* (EDA) menggunakan dataset Global Coffee Health. Proses EDA dilakukan untuk memahami karakteristik dataset, mengetahui kondisi data, serta menemukan informasi awal yang terdapat pada data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis dilakukan menggunakan Google Colab dengan memeriksa struktur data, tipe data, nilai yang hilang (*missing values*), statistik deskriptif, dan hubungan antarvariabel yang tersedia pada dataset. Melalui proses eksplorasi data ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pola konsumsi kopi dan keterkaitannya dengan beberapa aspek kesehatan berdasarkan data yang digunakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Import Library

Pada tahap awal analisis, dilakukan proses import beberapa library Python yang digunakan untuk mendukung pengolahan dan eksplorasi data pada Google Colab. Library yang digunakan dalam analisis ini adalah pandas, matplotlib.pyplot, dan seaborn.

Library pandas digunakan untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi dataset dalam bentuk *dataframe*. Selanjutnya, matplotlib.pyplot digunakan untuk membantu menampilkan data dalam bentuk grafik, sedangkan seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih informatif dan mudah dipahami, khususnya dalam melihat hubungan antarvariabel pada dataset.

Penggunaan library tersebut membantu proses eksplorasi data menjadi lebih mudah, mulai dari membaca dataset, memahami struktur data, hingga melakukan analisis hubungan antar atribut pada dataset Global Coffee Health.

2.2 Data Understanding

Pada tahap *Data Understanding*, dilakukan proses untuk memahami struktur dan karakteristik dataset yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui informasi umum mengenai data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Tahapan yang dilakukan meliputi pengecekan struktur data, tipe data pada setiap kolom, serta statistik deskriptif dari dataset.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 16 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ID                                     10000 non-null  int64
1   Age                                   10000 non-null  int64
2   Gender                               10000 non-null  object
3   Country                              10000 non-null  object
4   Coffee_Intake                        10000 non-null  float64
5   Caffeine_mg                          10000 non-null  float64
6   Sleep_Hours                          10000 non-null  float64
7   Sleep_Quality                        10000 non-null  object
8   BMI                                  10000 non-null  float64
9   Heart_Rate                           10000 non-null  int64
10  Stress_Level                         10000 non-null  object
11  Physical_Activity_Hours              10000 non-null  float64
12  Health_Issues                        4059 non-null   object
13  Occupation                           10000 non-null  object
14  Smoking                              10000 non-null  int64
15  Alcohol_Consumption                  10000 non-null  int64
dtypes: float64(5), int64(5), object(6)
memory usage: 1.2+ MB
```

Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan `df.info()`, dataset Global Coffee Health memiliki 10.000 baris data dan 16 kolom yang terdiri dari beberapa tipe data, seperti `int64`, `float64`, dan `object`. Dataset memuat informasi mengenai identitas responden, konsumsi kopi, asupan kafein, kualitas tidur, tingkat stres, aktivitas fisik, hingga beberapa informasi terkait kesehatan dan kebiasaan hidup responden.

	ID	Age	Gender	Country	Coffee_Intake	Caffeine_mg	Sleep_Hours	Sleep_Quality	BMI	Heart_Rate	Stress_Level	Physical_Activity_Hours	Health_Issues	Occupation	Smoking	Alcohol_Consumption
count	10000.00000	10000.000000	10000	10000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000	10000.000000	10000.000000	10000	10000.00000	10000	10000	10000.000000	10000.000000
unique	NaN	NaN	3	20	NaN	NaN	NaN	4	NaN	NaN	3	NaN	3	5	NaN	NaN
top	NaN	NaN	Female	Canada	NaN	NaN	NaN	Good	NaN	NaN	Low	NaN	NaN	Mid	Office	NaN
freq	NaN	NaN	5001	543	NaN	NaN	NaN	5037	NaN	NaN	6989	NaN	NaN	3579	2073	NaN
mean	5000.50000	34.918100	NaN	NaN	2.509230	238.411010	6.836220	NaN	23.906660	70.617800	NaN	7.48704	NaN	NaN	0.30910	0.380700
std	2686.08668	11.160939	NaN	NaN	1.450248	137.748815	1.223055	NaN	3.906411	9.622861	NaN	4.31518	NaN	NaN	0.40032	0.458585
min	1.00000	18.000000	NaN	NaN	0.000000	0.000000	3.000000	NaN	15.000000	50.000000	NaN	0.000000	NaN	NaN	0.000000	0.000000
25%	2500.75000	26.000000	NaN	NaN	1.500000	138.750000	5.800000	NaN	21.500000	64.000000	NaN	3.700000	NaN	NaN	0.000000	0.000000
50%	5000.50000	34.000000	NaN	NaN	2.500000	235.400000	6.000000	NaN	24.000000	71.000000	NaN	7.500000	NaN	NaN	0.000000	0.000000
75%	7500.25000	43.000000	NaN	NaN	3.500000	332.025000	7.500000	NaN	26.000000	77.000000	NaN	11.300000	NaN	NaN	0.000000	1.000000
max	10000.00000	80.000000	NaN	NaN	8.200000	790.300000	10.000000	NaN	38.200000	109.000000	NaN	15.000000	NaN	NaN	1.000000	1.000000

Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan `describe()` untuk melihat gambaran umum data, seperti nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, maksimum, median, serta persebaran data pada setiap variabel numerik. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar data telah lengkap, meskipun terdapat beberapa kolom yang masih memiliki nilai kosong (*missing values*), seperti pada kolom *Health_Issues*.

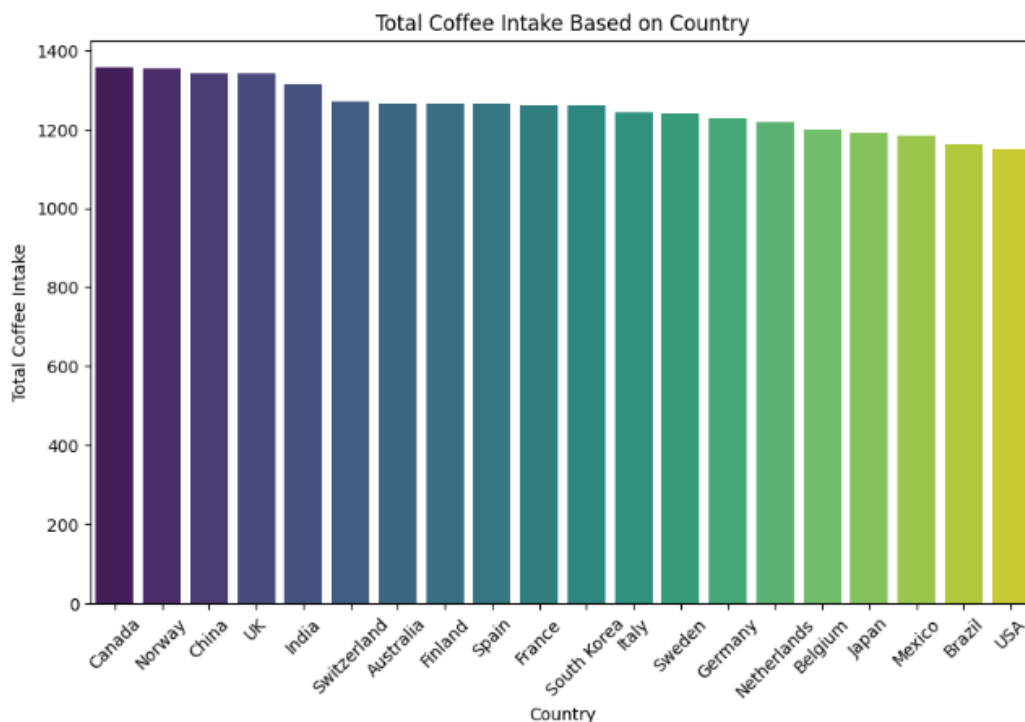
0	
ID	int64
Age	int64
Gender	object
Country	object
Coffee_Intake	float64
Caffeine_mg	float64
Sleep_Hours	float64
Sleep_Quality	object
BMI	float64
Heart_Rate	int64
Stress_Level	object
Physical_Activity_Hours	float64
Health_Issues	object
Occupation	object
Smoking	int64
Alcohol_Consumption	int64
dtype: object	

Selain itu, dilakukan pengecekan tipe data menggunakan `df.dtypes` untuk memastikan bahwa setiap kolom telah memiliki tipe data yang sesuai dengan karakteristik variabelnya. Kolom numerik digunakan untuk data berbentuk angka seperti usia, konsumsi kopi, dan detak

jantung, sedangkan kolom bertipe object digunakan untuk data kategorikal seperti gender, negara, kualitas tidur, dan pekerjaan.

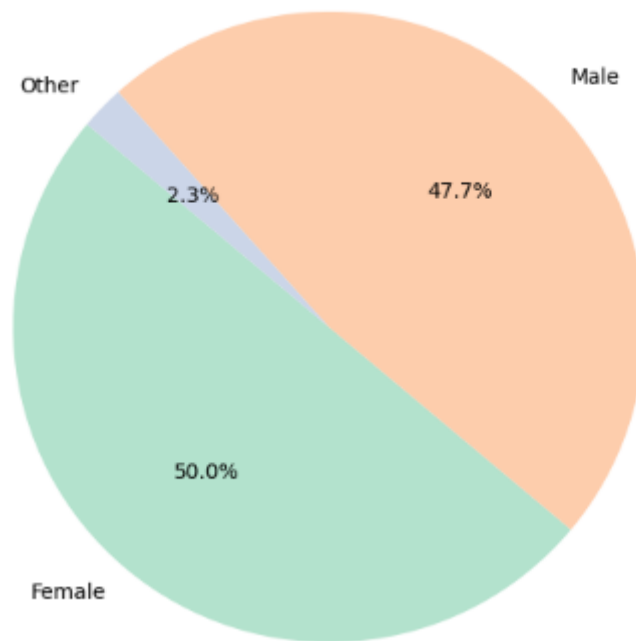
2.3 Eksplorasi Data (EDA)

Pada tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA), dilakukan proses eksplorasi data untuk memahami pola, karakteristik, serta hubungan antarvariabel pada dataset Global Coffee Health. Analisis dilakukan dengan melihat distribusi data, statistik deskriptif, dan korelasi antarvariabel sehingga dapat diketahui informasi awal mengenai kondisi data, pola konsumsi kopi, serta keterkaitannya dengan beberapa faktor kesehatan. Proses EDA ini membantu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.



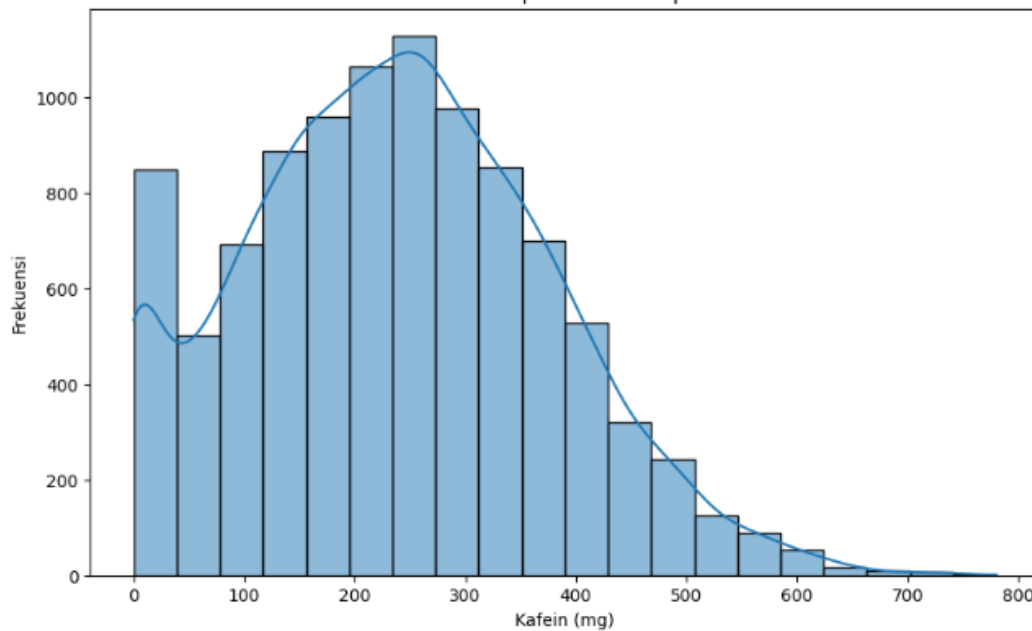
Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa total konsumsi kopi berbeda di setiap negara beberapa negara seperti Canada, Norway, China dan UK memiliki total coffee intake yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain, sementara negara seperti USA, Brazil dan Mexico berada pada tingkat yang lebih rendah.

Proporsi Responden Berdasarkan Gender

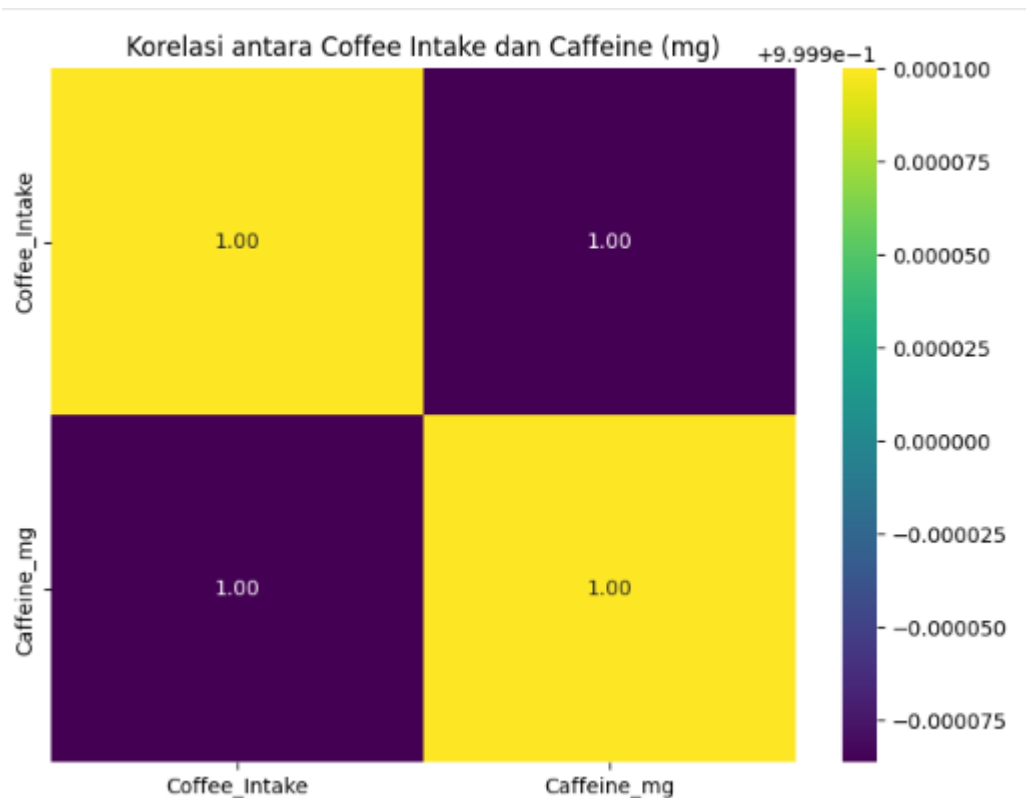


Berdasarkan hasil analisis komposisi gender responden, mayoritas responden adalah perempuan dengan persentase 50,0%, diikuti oleh laki-laki sebesar 47,7%, dan kategori lainnya sebesar 2,3%. Hal ini menunjukkan bahwa dataset relatif seimbang antara responden laki-laki dan perempuan, sementara responden dengan gender lain hanya sebagian kecil dari total responden.

Distribusi Asupan Kafein Responden



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden mengonsumsi kafein dalam jumlah sedang yaitu di kisaran 150 sampai 300 mg per hari. Hanya sedikit responden yang memiliki asupan kafein sangat tinggi hingga di atas 500 mg sehingga bisa disimpulkan bahwa konsumsi kafein berlebih tidak terlalu dominan.



Heatmap tersebut menunjukkan bahwa Coffee_Intake dan Caffeine_mg memiliki korelasi positif yang sangat kuat (mendekati 1.00). Artinya, semakin tinggi konsumsi kopi seseorang, maka jumlah kafein yang dikonsumsi juga akan meningkat secara linear dan konsisten. Ini menunjukkan kedua variabel saling berkaitan erat.